

SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild



SkillUp Online In collaboration with IBM SkillsBuild Presents

10 Semanas Certificado Profesional en Ciberseguridad | 1Q 2026



Agenda de la 3ra sesión técnica

Seguridad en entornos de nube y en la virtualización

- Modelo de responsabilidad compartida de seguridad en la nube
- Gestión de Identidad y Acceso (IAM) en la seguridad de la nube
- Retos y mitigaciones de la seguridad de la virtualización
- Amenazas en entornos de nube pública frente a privada
- Práctica: Configuración de políticas IAM seguras





01

SEGURIDAD EN LA NUBE

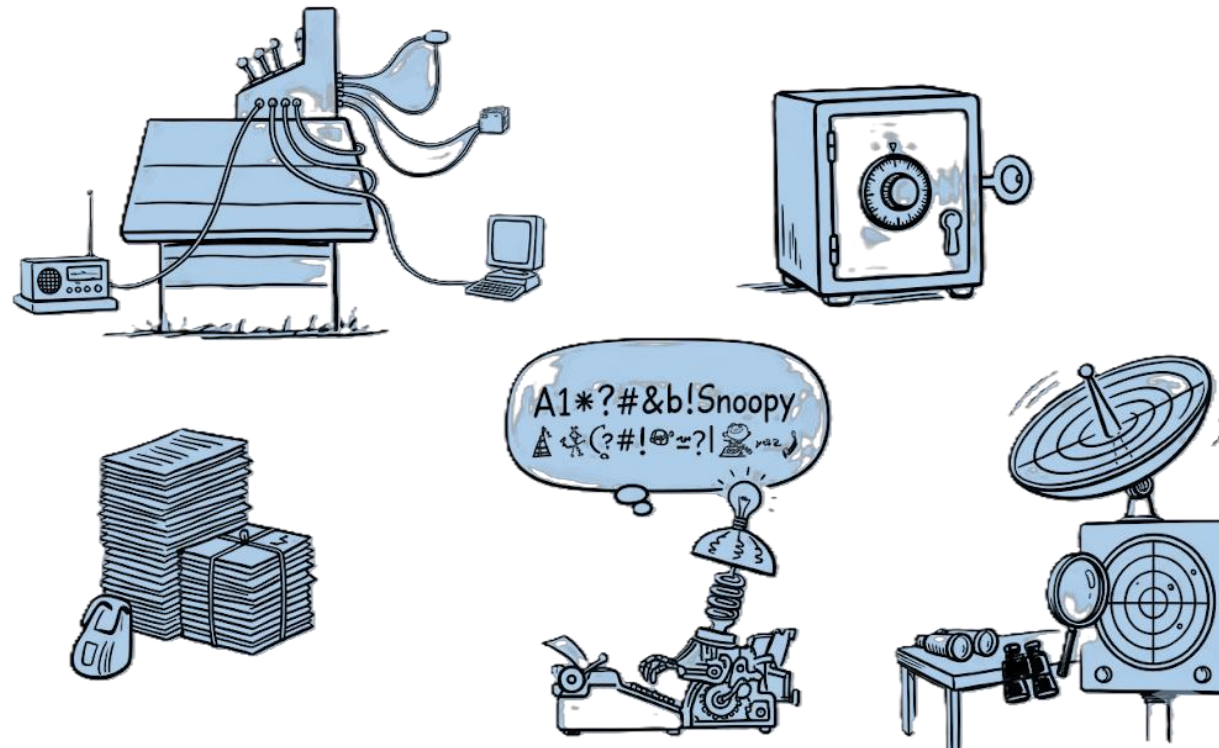
MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE SEGURIDAD EN LA NUBE



SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

¿QUÉ TENER EN CUENTA EN LA NUBE?

A medida que las organizaciones migran más recursos a la nube, deben incorporar herramientas de seguridad basadas en la nube como parte de su infraestructura.



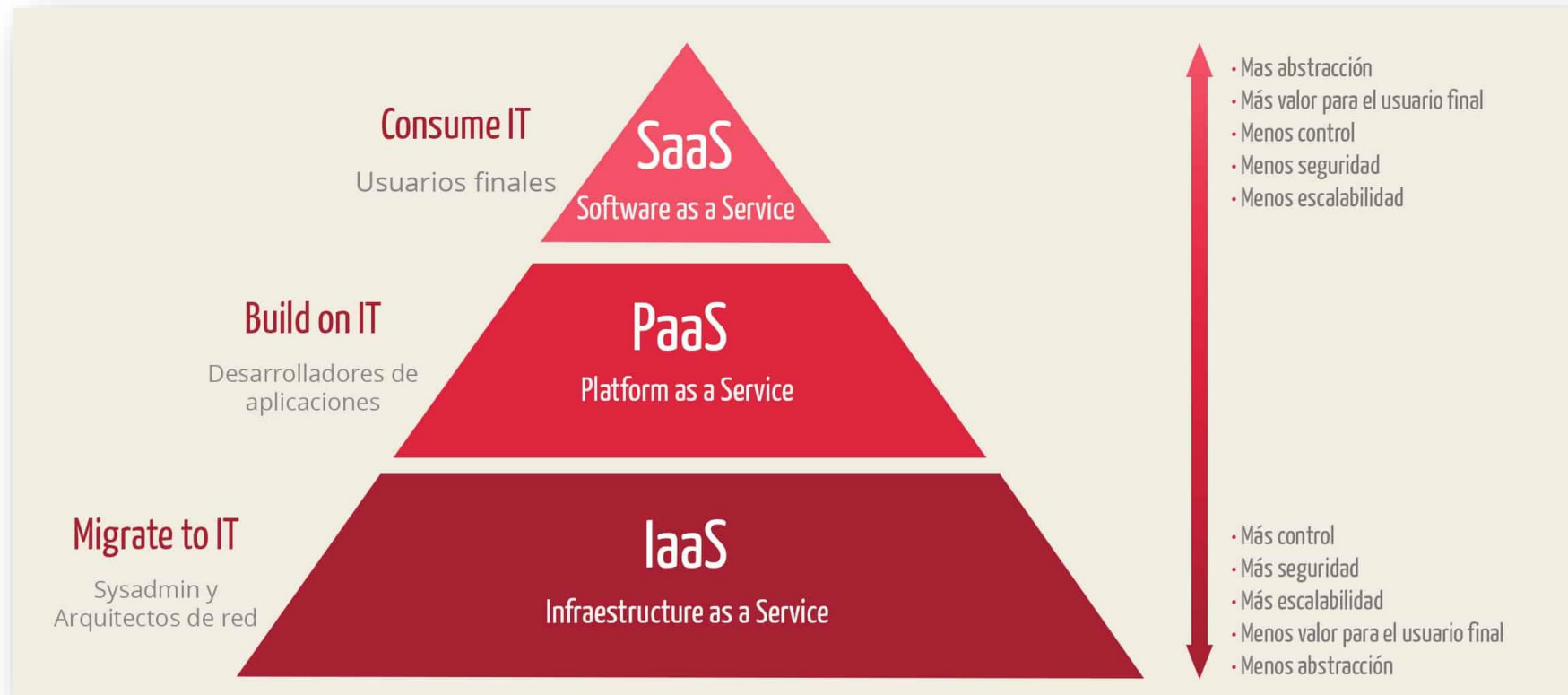
MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Cuando una organización construye una red totalmente on premises (local), la responsabilidad de la seguridad de los sistemas, datos y redes recae **únicamente en la organización**

Cuando una organización emplea servicios en la nube, la organización **comparte la responsabilidad** con el proveedor de servicios en la nube. Cada parte es responsable de las secciones de seguridad.

MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Niveles de responsabilidad (National Cyber Security Centre del Reino Unido) divide los 3 modelos principales de nube en la siguiente asignación de responsabilidades



MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

	Local	IaaS	PaaS	SaaS
Configuración de la aplicación				
Controles de identidad y acceso				
Almacenamiento de datos de aplicaciones				
Aplicación				
Sistema operativo				
Controles de flujo de red				
Infraestructura de host				
Seguridad física				
El cliente es predominantemente responsable de la seguridad Tanto el cliente como el servicio en la nube tienen responsabilidades de seguridad El servicio en la nube es totalmente responsable de la seguridad				

LOCAL: El **cliente** es el principal responsable de la seguridad

IaaS: Tanto el cliente como el servicio en la nube tienen responsabilidades de seguridad. Con IaaS, el **cliente asume la mayor parte** de la responsabilidad.

PaaS: Tanto el cliente como el servicio en la nube tienen responsabilidades de seguridad. Con PaaS, el **servicio en la nube asume la mayor parte** de la responsabilidad.

SaaS: Tanto el cliente como el servicio en la nube tienen responsabilidades de seguridad, pero el **servicio en la nube es el único responsable de todo**, excepto de la configuración de la aplicación y los controles de identidad y acceso.

In collaboration with
IBM SkillsBuild



02

GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESO (IAM)

EN LA SEGURIDAD DE LA NUBE

SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild

SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

Herramientas de seguridad

**RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES
EN LA NUBE (DR EN LA NUBE)**

**PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE
DATOS (DLP)**

**IDENTIFICAR LA GESTIÓN DE
ACCESO (IAM)**

SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild

SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

IDENTIFICAR LA GESTIÓN DE ACCESO (IAM)

La gestión de acceso a la identidad (IAM) implica gestionar las identidades de los usuarios y controlar su acceso a aplicaciones, redes y otros recursos.

La IAM incluye identificación, autenticación, autorización y contabilidad (IAAA).

Los administradores usan IAAA para controlar el acceso a los recursos y proteger la información confidencial.

- **Identificación:** el sistema intenta reconocer a un usuario o dispositivo que intenta acceder a un sistema o recurso. Puede hacerlo con nombres de usuario, ID de empleado o direcciones IP.
- **Autenticación:** el sistema intenta verificar la identidad de un usuario o dispositivo para cerciorarse de que es quien dice. Puede pedir contraseñas o datos biométricos.
- **Autorización:** el sistema determina que una persona tiene el nivel de autorización necesario para una solicitud concreta, cotejándolo con los permisos predefinidos establecidos para cada rol de usuario.
- **Contabilidad:** el sistema realiza un seguimiento de las actividades de los usuarios y del uso de los recursos con fines de auditoría.

In collaboration with

IBM SkillsBuild

GESTIÓN DE ACCESO A IDENTIDADES

Cuando compras una aplicación, descargas música o ves una película de Netflix, el acceso al contenido **se gestiona verificando tu identidad**



In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

Protección de la infraestructura en la nube

COMENZAR MÓDULO

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)

**PROTEGER LOS DATOS
CONFIDENCIALES**

**DESPLEGAR PROTOCOLOS DE
APLICACIÓN BASADOS EN
POLÍTICAS**

**PROTEGER LOS ACTIVOS DE
INFORMACIÓN**

La IAM es fundamental para cualquier infraestructura de nube nativa o híbrida porque ayuda a las organizaciones a **proteger los datos confidenciales**, reducir el riesgo de acceso no autorizado y cumplir con las regulaciones de privacidad.

https://ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=16897&org=articulate_rise&scoId=4907&display=popup&mode=normal&lang=es

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)

PROTEGER LOS DATOS
CONFIDENCIALES

DESPLEGAR PROTOCOLOS DE
APLICACIÓN BASADOS EN
POLÍTICAS

PROTEGER LOS ACTIVOS DE
INFORMACIÓN

Según IBM, “las herramientas y servicios de IAM permiten a las empresas **desplegar protocolos de aplicación basados en políticas** para todos los usuarios que intentan acceder a servicios tanto locales como basados en la nube. La funcionalidad principal de IAM es crear identidades digitales para todos los usuarios para que puedan ser monitoreados y restringidos activamente, cuando sea necesario, durante todas las interacciones de datos”.²

SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)

**PROTEGER LOS DATOS
CONFIDENCIALES**

**DESPLEGAR PROTOCOLOS DE
APLICACIÓN BASADOS EN
POLÍTICAS**

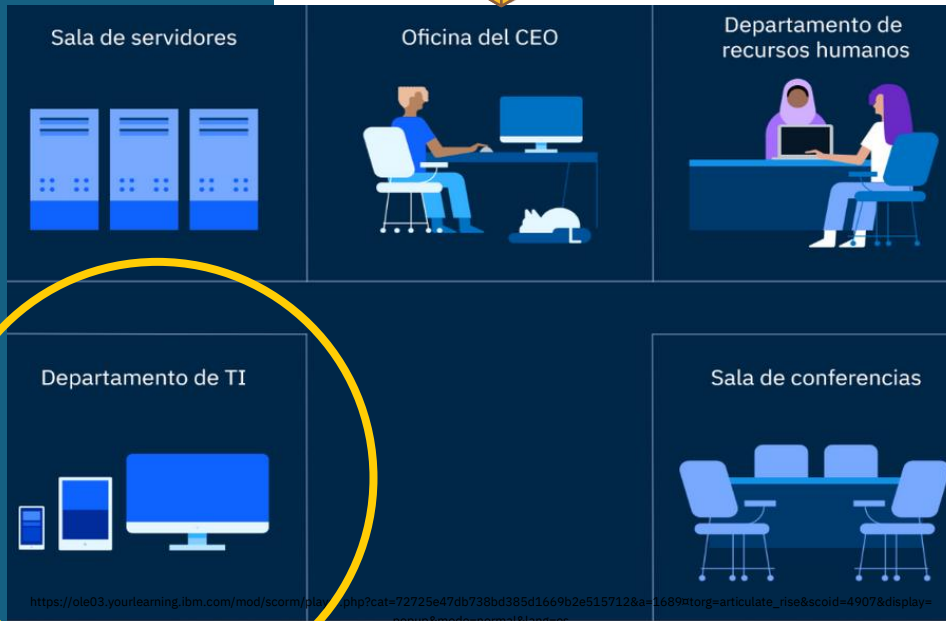
**PROTEGER LOS ACTIVOS DE
INFORMACIÓN**

Las soluciones de IAM ayudan a las organizaciones a **proteger los activos de información** controlando quién puede acceder a qué sistemas, cuándo pueden acceder a ellos y qué pueden hacer mientras están conectados. Solo las personas autorizadas pueden realizar ciertas operaciones en sistemas protegidos sin comprometer la seguridad.

https://ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=1689mtorg=articulate_rise&scoid=4907&display=popup&mode=normal&lang=es

SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

EJEMPLO SIMULADO DE GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)



Wizard Media sufrió un incidente de ciberseguridad que impactó su entorno de nube. El incidente le dio a sus competidores acceso a datos confidenciales de los clientes, así como una ventaja sobre Wizard Media.



https://ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=1689rtorg=articulate_rise&scoid=4907&display=popup&mode=normal&lang=es

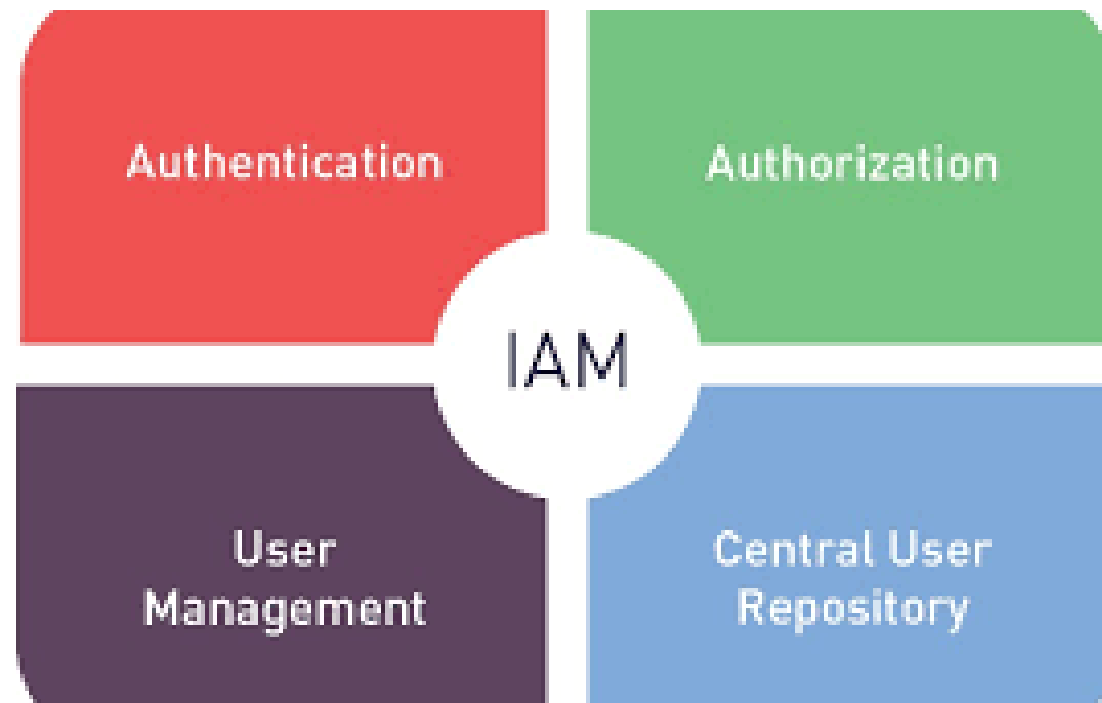
El problema fue que no se retiró el acceso a un ex-empleado y esto provocó un filtrado de datos confidenciales

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)

Los bancos utilizan IAM para garantizar que solo los clientes autorizados puedan acceder a sus cuentas, transferencias y datos financieros mediante autenticación multifactor (MFA).



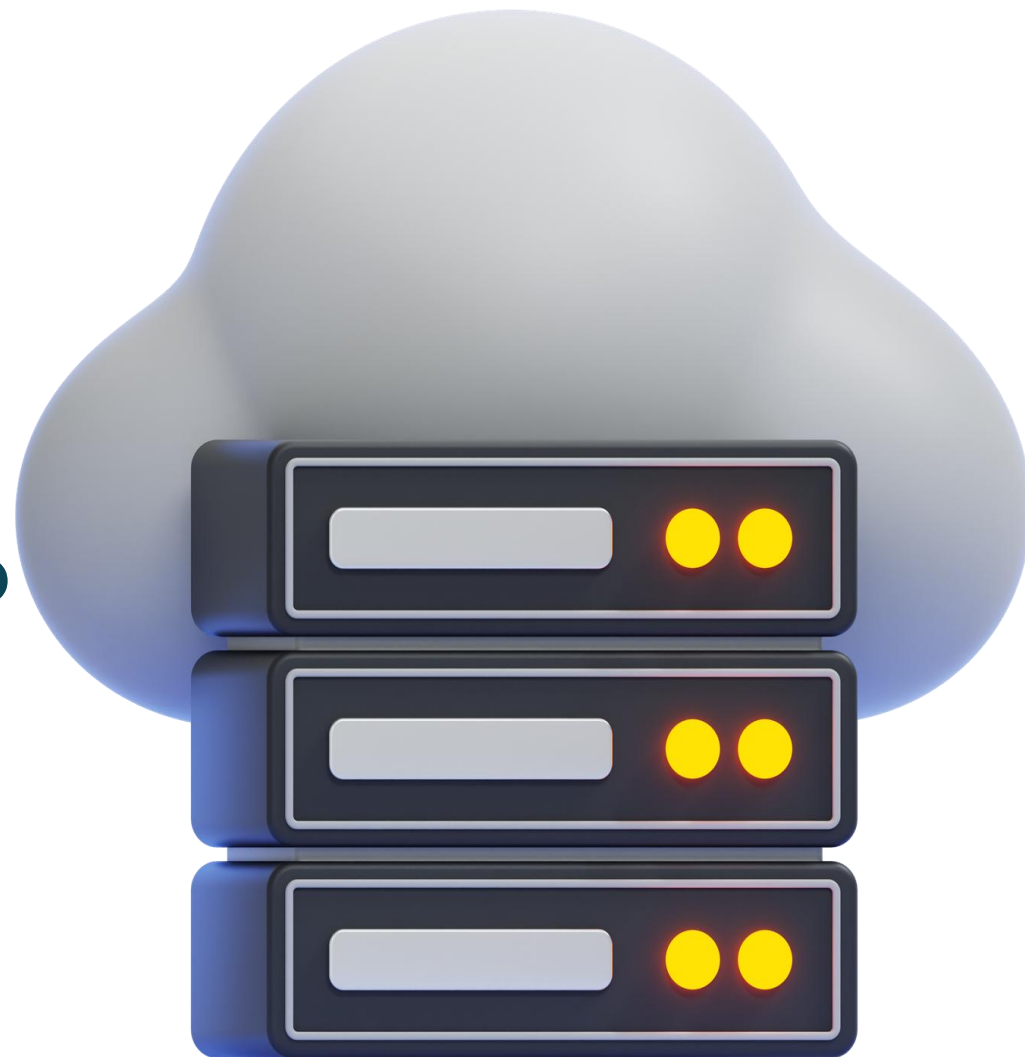
BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA IDENTIDAD (IAM)



03

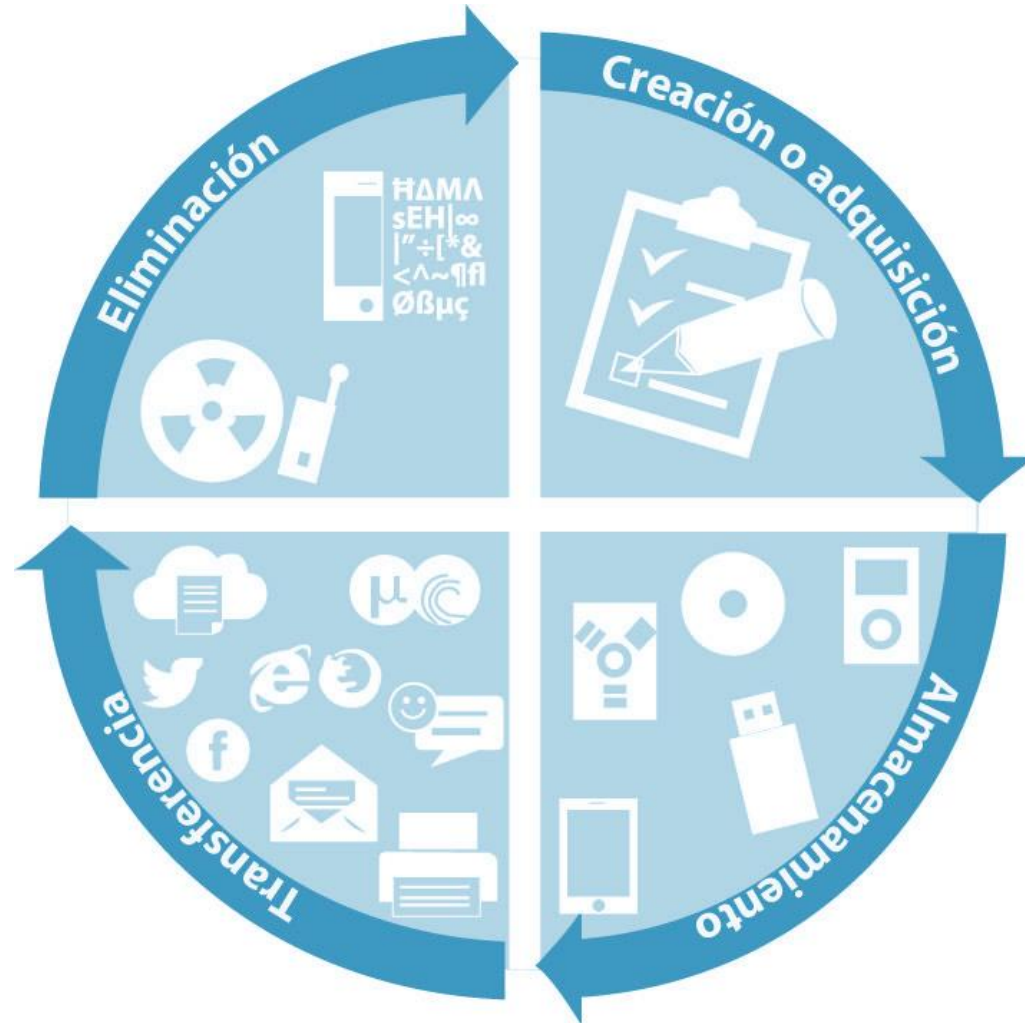
¿QUÉ ES EL DLP?

PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)



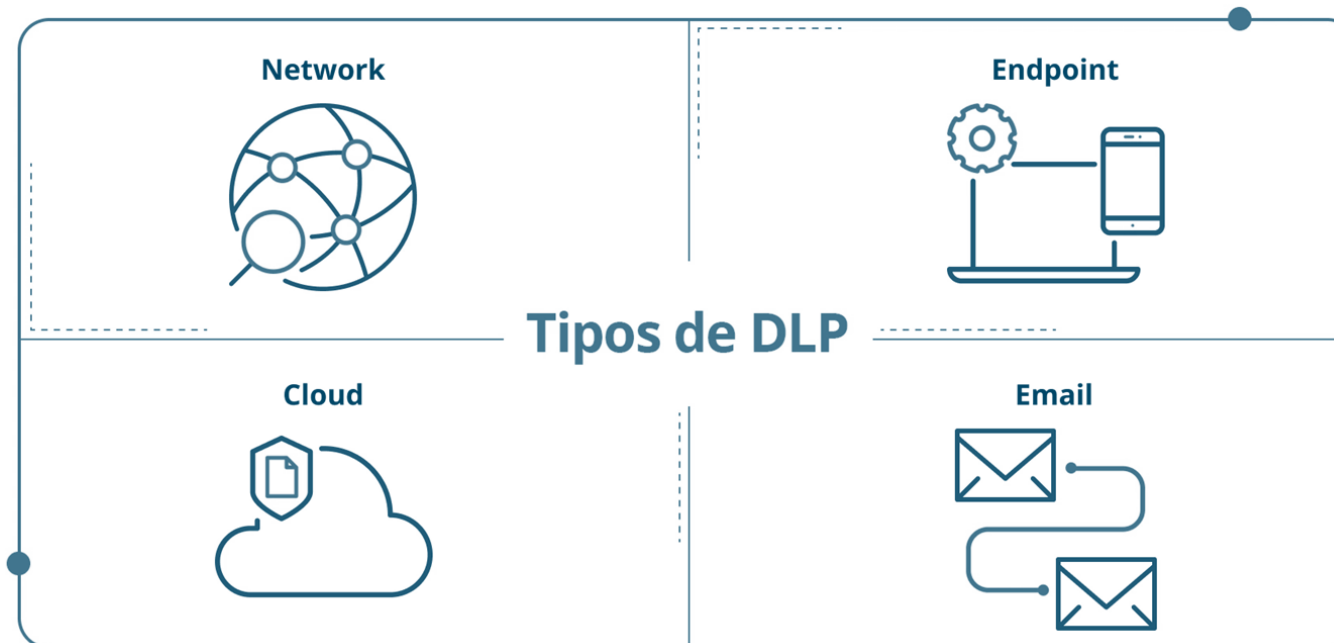
PERO ANTES...

CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN



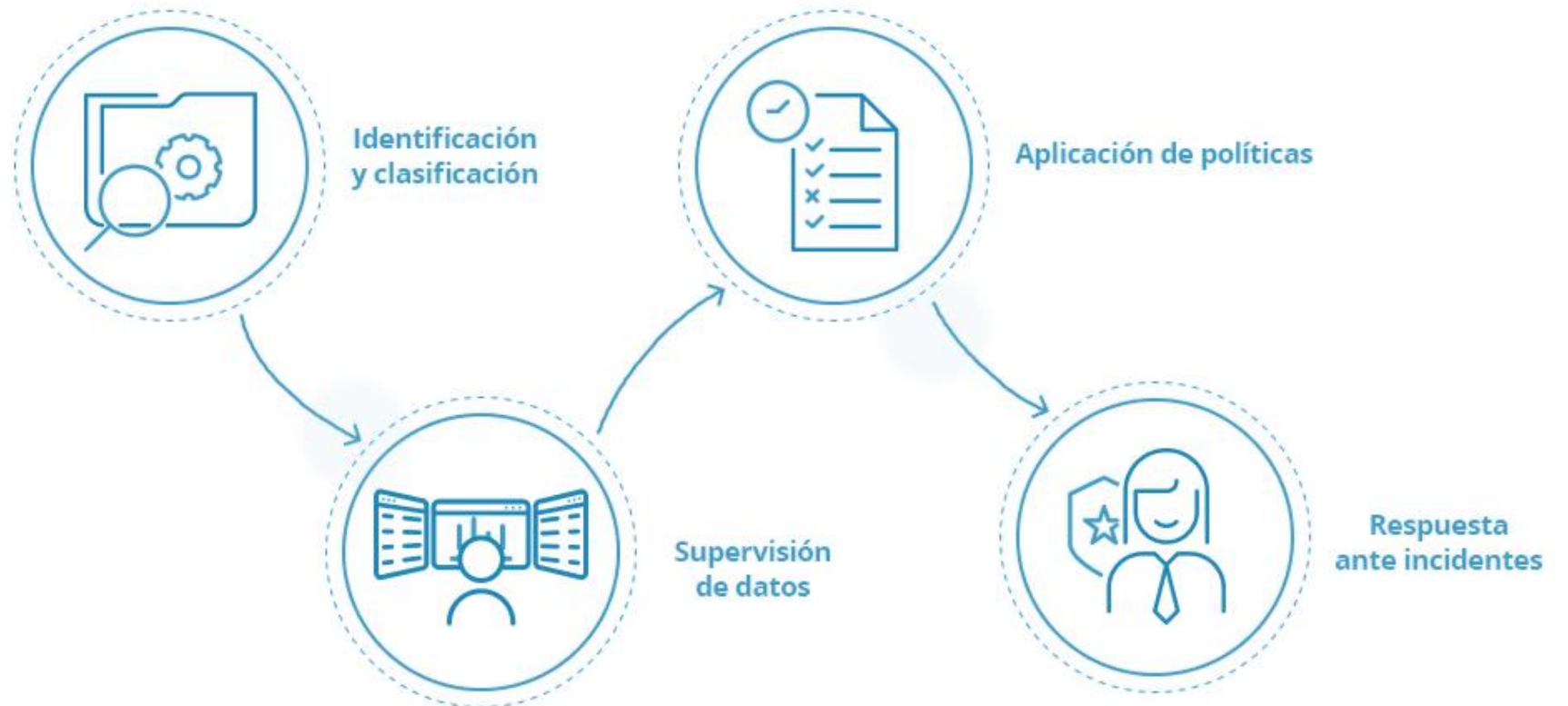
PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)

La prevención de pérdida de datos (DLP) es un conjunto de herramientas y procesos que ayudan a las organizaciones a proteger la información confidencial de la divulgación o el uso no autorizados mediante la detección y prevención de filtraciones de datos en tiempo real.



PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)

Cómo funciona la DLP



SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (DLP)



SkillUp

In collaboration with
IBM SkillsBuild

MICROSOFT AZURE

- Las organizaciones tienen muchos proveedores de **servicios en la nube** para elegir.
- Algunos de los **proveedores** más populares son Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.
- Microsoft (MS) Azure ofrece una **amplia gama de servicios** y herramientas para crear, desplegar y gestionar aplicaciones y servicios a través de centros de datos gestionados por Microsoft.

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES EN LA NUBE (DR EN LA NUBE)

A pesar de implementar medidas preventivas tanto para las infraestructuras locales como para las basadas en la nube, las organizaciones aún pueden experimentar filtraciones de datos e interrupciones disruptivas.

Las empresas deben reaccionar rápidamente a las vulnerabilidades recién descubiertas o a las interrupciones del sistema para garantizar la continuidad del negocio y la disponibilidad de los datos.

Las soluciones de recuperación ante desastres (DR) son cruciales para la seguridad en la nube, ya que equipan a las organizaciones con las herramientas, los servicios y los protocolos necesarios para acelerar la recuperación de datos y restaurar las operaciones comerciales normales.

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES EN LA NUBE (DR EN LA NUBE)

Uno de los desastres en la nube más importantes que requirió una solución de recuperación de desastres fue la interrupción de AWS en febrero de 2017

Sitios web populares dejaron de estar disponibles: la interrupción provocó que muchos sitios web y servicios populares dejaran de estar disponibles.

Muchas organizaciones sintieron el impacto: entre las organizaciones afectadas se encontraban empresas de medios, agencias gubernamentales e importantes plataformas en línea, como Netflix, Slack y GitHub.

Servicio restaurado de AWS: servicio restaurado de AWS luego de aproximadamente cuatro horas. Aun así, el incidente destacó la importancia de contar con soluciones de recuperación ante desastres para mitigar el impacto de tales incidentes en las operaciones comerciales.

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES EN LA NUBE (DR EN LA NUBE)

Estrategia integral de copia de seguridad y replicación

Una estrategia completa de copia de seguridad y replicación es una de las consideraciones más importantes para la recuperación ante desastres en una infraestructura basada en la nube.

Es esencial tener varias **copias de seguridad ubicadas en diferentes regiones geográficas** y almacenadas con otros proveedores de almacenamiento.

Esta estrategia garantiza que los datos estén siempre disponibles, aunque uno de los proveedores sufra una interrupción.

04

AMENAZAS

EN ENTORNOS DE LA NUBE

SkillUp

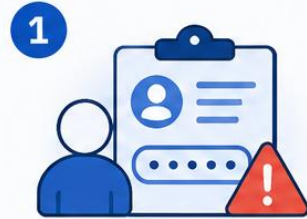


In collaboration with
IBM SkillsBuild

EXPLOREMOS LAS PRINCIPALES

AMENAZAS CIBERNÉTICAS

¿Cuáles son?



1
Identities
mal gestionadas



2
Configuración
incorrecta de la nube



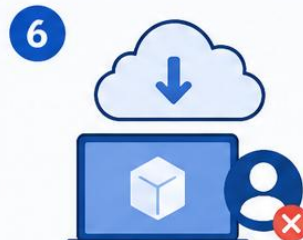
3
Denegación
del servicio



4
Amenazas
internas



5
Visibilidad reducida
de la infraestructura



6
Uso no autorizado de
cargas de trabajo en la nube



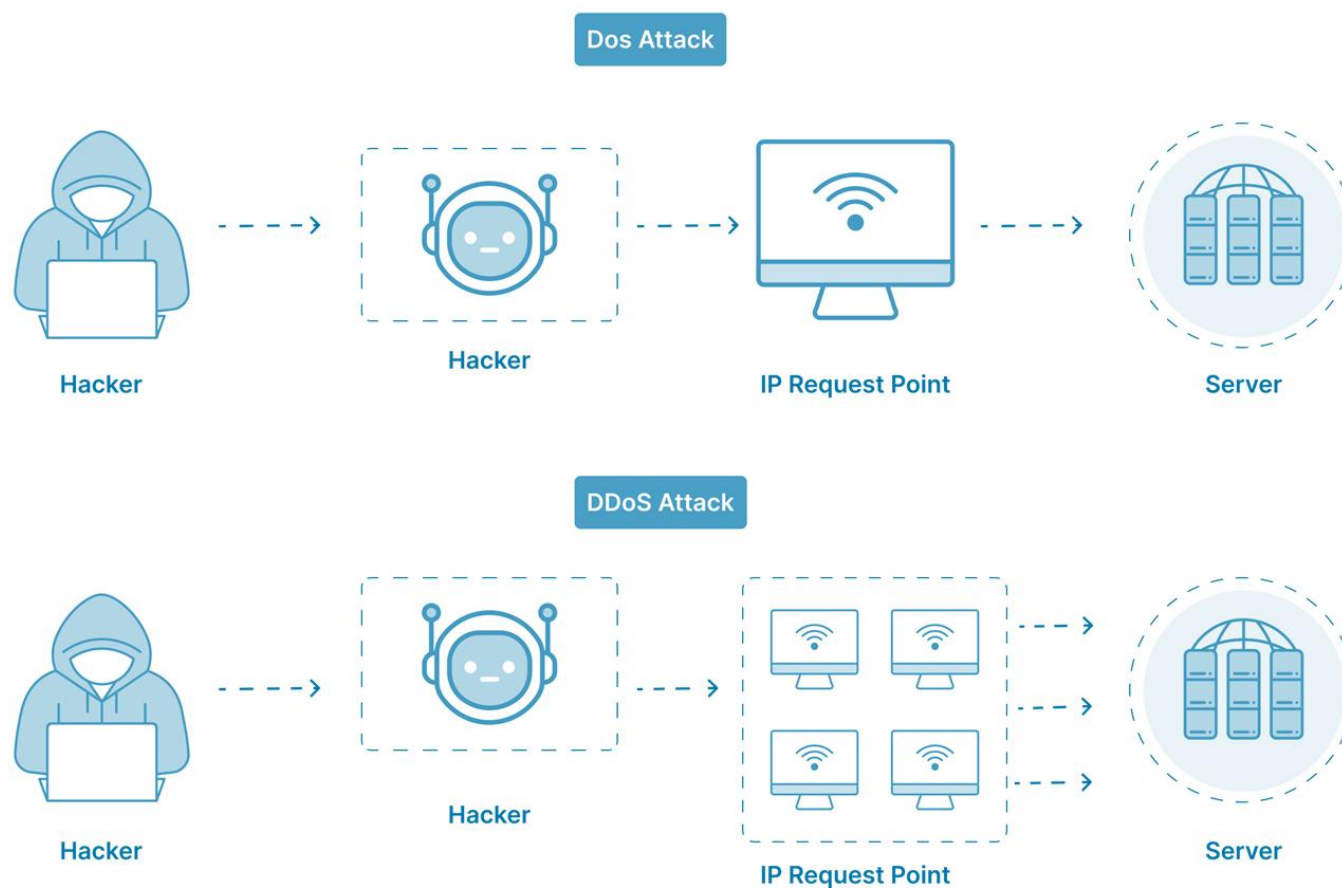
7
Interfaces de programación
de aplicaciones (API)
poco seguras



8
Violaciones
de cumplimiento

EXPLOREMOS LAS PRINCIPALES

DDoS vs DoS



04

DESAFIOS DE LA SEGURIDAD EN LA NUBE

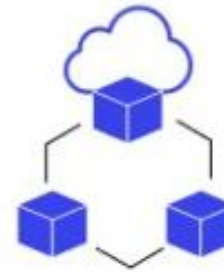
SEGURIDAD Y VIRTUALIZACIÓN



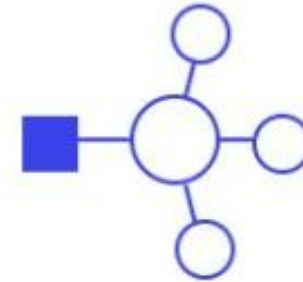
TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN



De oficina



Datos



Red



Almacenamiento



Servidor



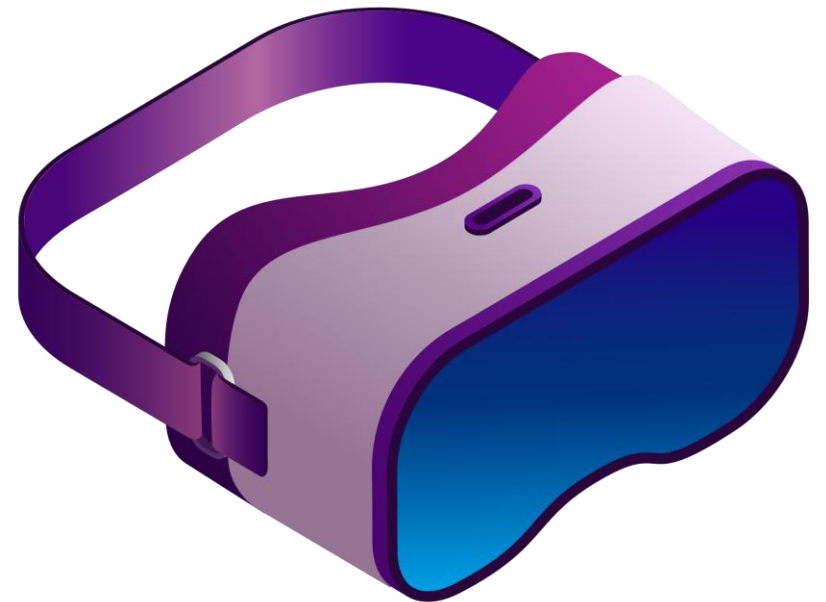
Solicitud



Nube

LOS MODELOS DE CIBERSEGURIDAD, VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y DESPLIEGUE EN LA NUBE ESTÁN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS

- **La virtualización de red** combina hardware, recursos de software y funcionalidad de red en un único sistema basado en software.
- Con la virtualización de red, los proveedores pueden combinar varias redes físicas en una **red virtual basada en software**.
- También pueden dividir una sola red física en una red virtual separada e independiente.



VIRTUALIZACIÓN DE RED - RED VIRTUAL

La **realidad virtual** se centra en experiencias inmersivas dentro de mundos virtuales, y la virtualización de red pretende crear redes virtuales.



El objetivo principal de la **virtualización de red** es introducir una capa de abstracción entre el hardware físico y las aplicaciones de red, simplificando la gestión, como un controlador de tráfico facilita la fluidez del tráfico



In collaboration with
IBM SkillsBuild

BENEFICIOS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE RED

La virtualización de red ofrece una variedad de beneficios, desde una mayor flexibilidad y agilidad hasta una mayor seguridad y ahorro de costes

Independencia

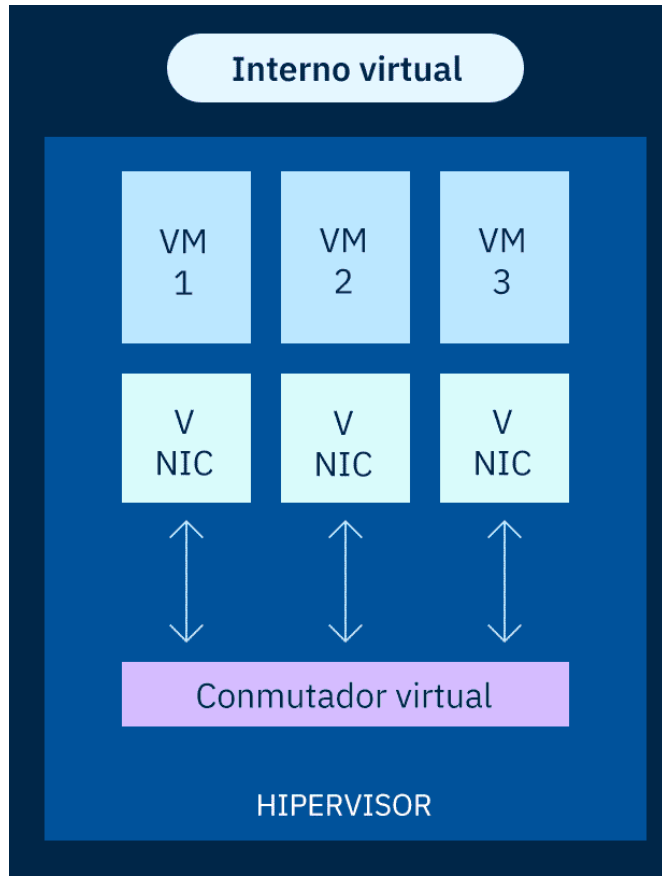
Desempeño

Eficiencia

Escalabilidad

Seguridad

TIPOS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE RED



La virtualización de red interna crea una red simulada dentro de un solo servidor para hacer que el servidor sea más eficiente. Con la virtualización de red, los contenedores de software se configuran en el servidor. Con contenedores, diferentes sistemas operativos y aplicaciones pueden ejecutarse en el mismo servidor.

La virtualización interna proporciona muchos beneficios, como usar menos hardware, ser más flexible y cambiar los recursos de red para satisfacer diferentes necesidades.

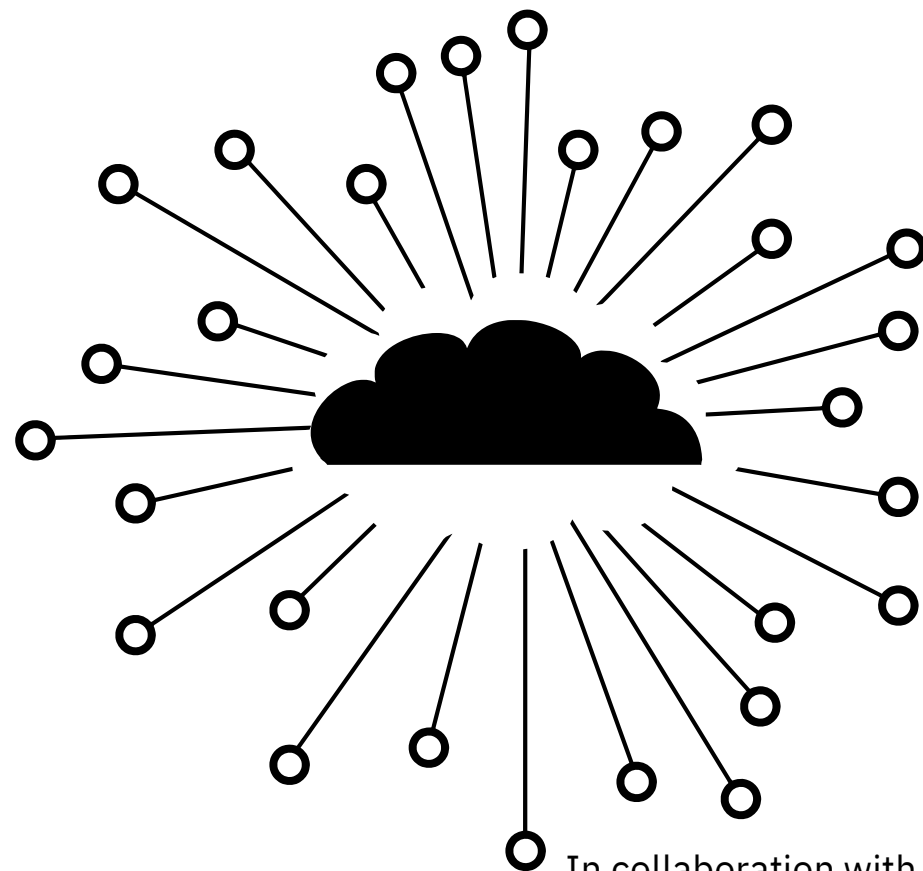
TIPOS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE RED



La virtualización de red externa ayuda a los proveedores de servicios a crear redes de área local (VLAN) virtuales agrupando sistemas físicos que están conectados a la misma LAN o dividiendo LAN separadas en la misma VLAN. Ambos enfoques mejoran la eficiencia de la red al permitir a los proveedores optimizar sus recursos de servidor. Por ejemplo, un proveedor puede emplear la virtualización de red externa para crear VLAN separadas para diferentes grupos o clientes. Cada grupo tendría sus propias políticas de seguridad y configuraciones de red.

TIPOS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE RED

La virtualización de red externa ayuda a los proveedores de servicios a crear redes de área local (VLAN) virtuales agrupando sistemas físicos que están conectados a la misma LAN o dividiendo LAN separadas en la misma VLAN. Ambos enfoques mejoran la eficiencia de la red al permitir a los proveedores optimizar sus recursos de servidor. Por ejemplo, un proveedor puede emplear la virtualización de red externa para crear VLAN separadas para diferentes grupos o clientes. Cada grupo tendría sus propias políticas de seguridad y configuraciones de red.



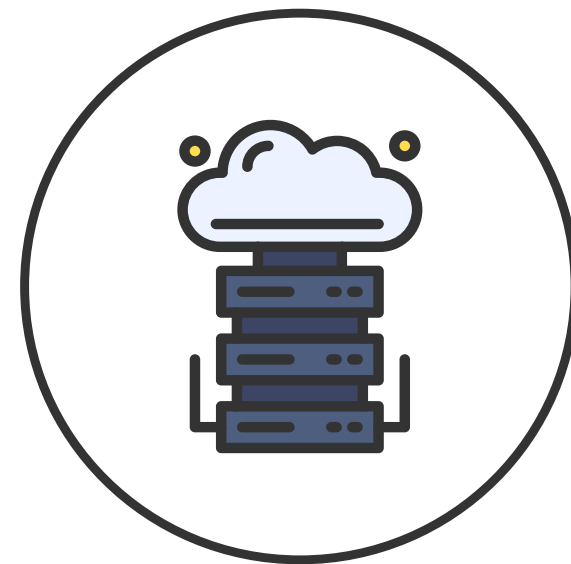
In collaboration with
IBM SkillsBuild



05

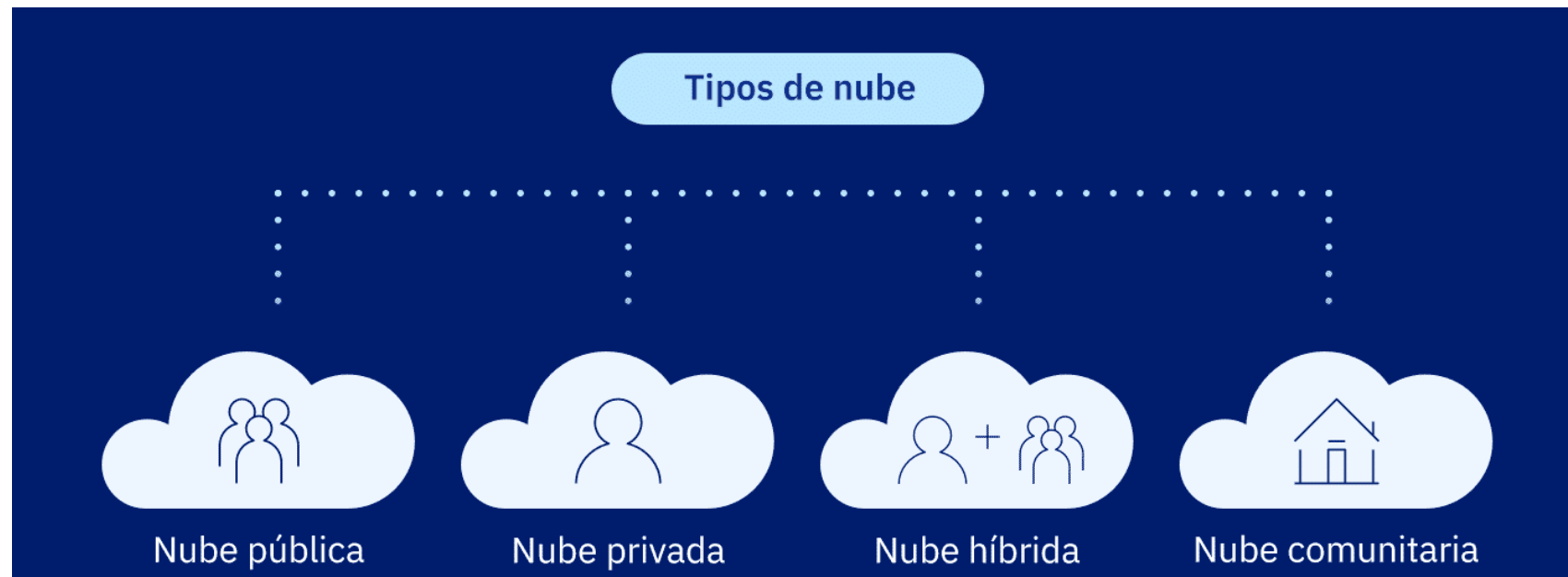
AMENAZAS EN LA NUBE

PRIVADA VS PÚBLICA



MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE

Las organizaciones pueden elegir entre cuatro modelos principales de despliegue en la nube para alojar sus servicios y aplicaciones informáticos:



FUENTE: https://ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=1688&org=articulate_rise&scoid=4905&display=popup&mode=normal&lang=es

MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE



En una **nube pública**, un proveedor de servicios en la nube (CSP) da acceso a servidores, almacenamiento, redes y plataformas de desarrollo que pueden emplear varias empresas.



En una **nube privada**, una empresa tiene su propia infraestructura informática en la nube y no se comparte con nadie más.

MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE

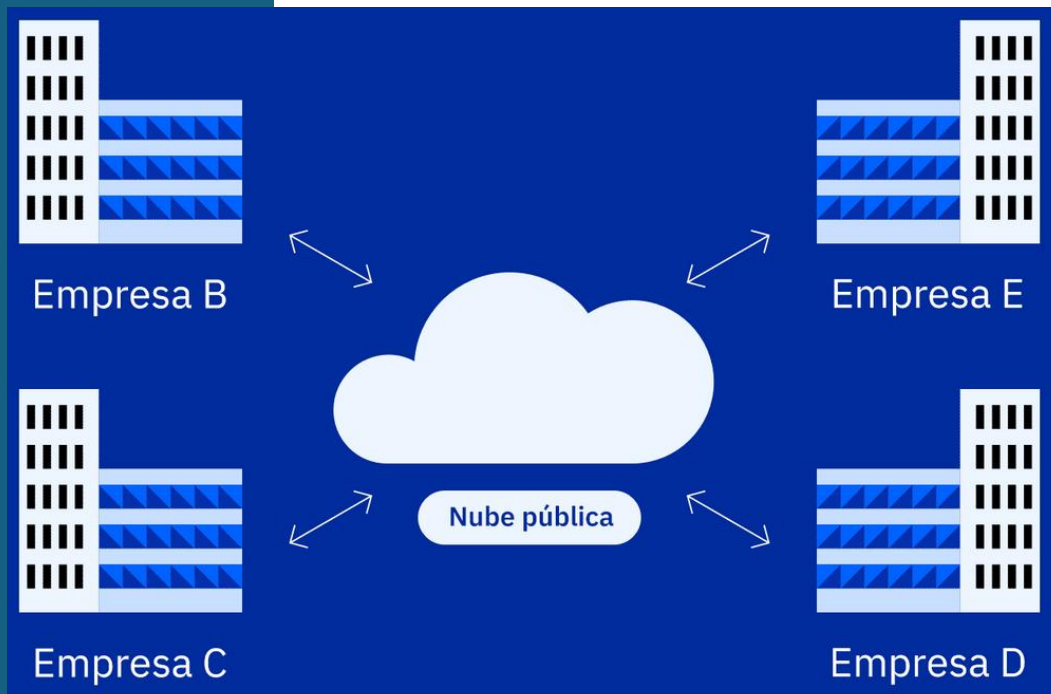


En una **nube híbrida**, una empresa utiliza infraestructura de nube pública y privada para su almacenamiento y procesamiento de datos.



En una **nube comunitaria**, varias empresas comparten la misma infraestructura proporcionada por un CSP (Cloud Service Provider).

MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE



- Una nube pública brinda a los usuarios acceso a sistemas virtuales, servicios y datos a través de Internet.
- Las nubes públicas son excelentes para alojar plataformas de desarrollo o navegadores web y procesar big data.
- Un CSP mantiene una nube pública.
- El CSP proporciona acceso a servidores, almacenamiento, redes y plataformas de desarrollo que varias empresas pueden usar.
- El coste de una nube pública depende de qué servicios usa una empresa, cuánto procesamiento completa y cuántos datos almacena.

FUENTE:
https://ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=1688&torg=articulate_rise&scoid=4905&display=popup&mode=normal&lang=es

BENEFICIOS DE LAS NUBES PÚBLICAS

Rentabilidad

Las nubes públicas son rentables porque las empresas solo pagan por los recursos informáticos que realmente usan.

Acceso a las infraestructuras

Las empresas pueden acceder a infraestructura informática de vanguardia sin comprarla ni contratar personal de TI para mantenerla.

Gestión eficaz de los recursos

¿QUIÉN USA LAS NUBES PÚBLICAS?



Startups de comercio electrónico

Empresas que buscan mayores recursos a bajo coste

**Empresas que necesitan seguridad de datos,
respaldo y recuperación**



SEGURIDAD EN ENTORNOS DE NUBE Y EN LA VIRTUALIZACIÓN

NUBE PRIVADA

Una nube privada es una nube en la que una empresa tiene **su propia infraestructura informática en la nube** que no se comparte con nadie más.

La infraestructura está **protegida** por un firewall y solo se puede acceder a ella a través de la intranet de la empresa con conexiones cifradas. El pago por el uso de la nube privada generalmente se basa en un modelo de tarifa por unidad de tiempo.

Instituciones financieras

Organizaciones de atención médica

Agencias gubernamentales

In collaboration with

IBM SkillsBuild



06

PRÁCTICA

CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IAM SEGURAS



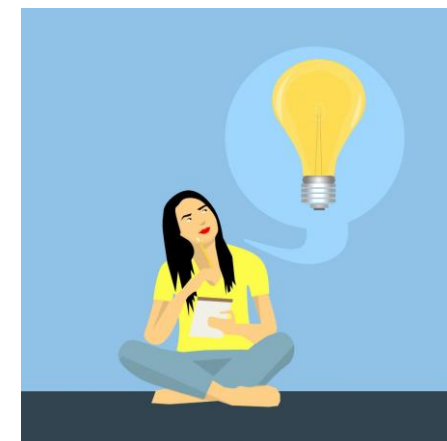
PRÁCTICA: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IAM SEGURAS

Qué es IAM y para qué sirve

IAM (Identity and Access Management) en IBM Cloud te permite gestionar quién puede hacer qué en los servicios de IBM, incluyendo Watson OpenScale.

Con IAM puedes:

- Asignar roles a usuarios (por ejemplo: lector, editor, administrador).
- Definir políticas de acceso a servicios concretos.
- Agrupar usuarios con permisos similares en grupos.



In collaboration with
IBM SkillsBuild

PRÁCTICA: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IAM SEGURAS

Opción 1: Asignar acceso individual (usuarios concretos)

1. Ve al panel de IBM Cloud:
2. Gestionar > Acceso (IAM) > Usuarios
3. Si el usuario ya existe:
 - Haz clic en su nombre.
 - Elige Asignar acceso.
4. Si es un nuevo usuario:
 - Pulsa Invitar usuario.
 - Introduce su email.
 - En tipo de acceso, elige Política de acceso.
5. Elige el servicio:



PRÁCTICA: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IAM SEGURAS

7. Define el ámbito del acceso:

- Puede ser toda la cuenta o una instancia específica.
- Si eliges "Recursos específicos", tendrás que seleccionar el tipo de recurso (por ejemplo, Instancia de servicio) y escribir su nombre o ID de despesa de datos.

8. ¿Dónde está el ID de despesa?

- En Watson OpenScale > Despliegue de modelo > Acciones > Ver información de modelo
- O bien: en el menú hamburguesa del modelo > Configurar supervisores > pestaña Puntos finales

9. Elige el rol (por ejemplo: Viewer, Editor, Admin).

10. Pulsa Añadir y luego:

- Si es un nuevo usuario: Invitar
- Si ya estaba en la cuenta: Asignar



PRÁCTICA: CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS IAM SEGURAS

Opción 2: Usar grupos de acceso

1. Ve a: Gestionar > Acceso (IAM) > Crear grupo de acceso
2. Asigna un nombre y descripción. Pulsa Crear.
3. En la pestaña Acceso del grupo, pulsa Asignar acceso.
4. Igual que antes:
 - Servicio: Watson OpenScale
 - Ámbito de acceso: general o por instancia específica
 - Usar el ID de dispensa si es necesario
5. Asigna los roles adecuados. Pulsa Añadir > Asignar.
6. Ahora, añade usuarios al grupo:
 - Ve a Usuarios > Invitar a usuarios
 - Selecciona el grupo que has creado
 - Pulsa Añadir > Invitar



Enlace de retroalimentación

<https://survey.zohopublic.in/zs/UDUeV?lang=es>



Copyright Skill-Up technologies, All rights reserved . Submitted for evaluation purpose only as per existing NDA

SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**



¡Gracias!

Si tenés alguna pregunta adicional,
envianos un correo electrónico a:
ibmskillsbuild.eu@skillup.online

